Calculo diferencial

Liceciatura en matemáticas

Taller 1

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1 8 0 3

1. Encuentre la solución general de las siguientes desigualdades

   (a) $2x - 4 < x - 8$
   (b) $(x+2)(x-3) < 0$
   (c) $-1 < 3x - 5 \leq 6$
   (d) $\frac{x+4}{-2} \leq \frac{3x-8}{3}$
   (e) $x^2 - 2x \leq 15$
   (f) $(2x-1)(x+2) > (x+3)(x-2)$
   (g) $\frac{(x-1)(x+4)}{2-x} < 0$
   (h) $\frac{x^2(x-1)}{4-x} < 0$
   (i) $|x-2| \leq \frac{1}{5}$
   (j) $\left|x - \frac{1}{3}\right| \geq \frac{3}{2}$
   (k) $\left|\frac{2x}{11} + \frac{3}{17}\right| \leq x - 2$

2. Encuentre la ecuación de la recta que satisfaga las condiciones dadas.

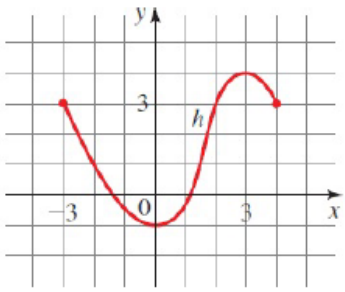
   (a) Pasa por $(2, 3)$ y tiene pendiente 5.
   (b) Pasa por $(-2, 4)$ y tiene pendiente -1.
   (c) Pasa por $(-1,-2)$ y $(4, 3)$.
   (d) Tiene pendiente 3 y su intersección con el eje y es -2.
   (e) Pasa por $(1, 7)$ y es paralela a la recta que pasa por $(2, 5)$ y $(-2, 1)$

3. Evalúe la función en los valores indicados.

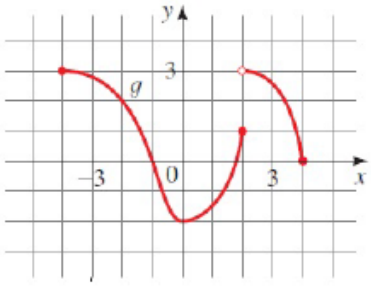
   (a) $f(x) = x^2 - 6$; $f(-3)$, $f(3)$, $f(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$
   (b) $f(x) = 2x + 1$; $f(1)$, $f(-2)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f(a)$, $f(-a)$, $f(a+b)$
   (c) $f(x) = x + 4$; $f(x^2)$, $(f(x))^2$
   (d)
   $$f(x) = \begin{cases} 5 & \text{si } x \leq 2, \\ 2x - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$
   $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(5)$
   (e)
   $$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x \leq -1, \\ x & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ -1 & \text{si} x > 1 \end{cases}$$
   $f(-4)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(25)$, $f\left(-\frac{3}{2}\right)$

4. De acuerdo a la gráfica de la función dada, responda adecuadamente cada numeral.

   (a) Se da la gráfica de una función h. Encuentre, $h(-2)$, $h(0)$, $h(2)$, $h(3)$; dominio y rango de h; los valores de x para los cuales $h(x) = 3$ y $h(x) \leq 3$



(b) Se da la gráfica de una función g. Encuentre, $g(-4)$, $g(-2)$, $g(0)$, $g(2)$, $g(4)$; dominio y rango de g



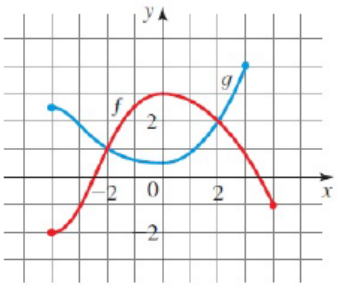
(c) Se da la gráfica de una función f y g. Encuentre

¿Cuál es mayor, $f(0)$ o $g(0)$?

Dominio y rango de f y g

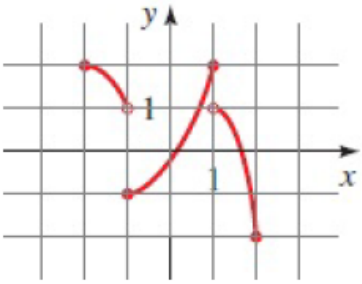
¿Cuál es mayor, $f(-3)$ o $g(3)$?

¿Para qué valores de x es $f(x) = g(x)$?



5. Se da la gráfica de la función g. Encontrar

$g(-2)$, $g(-1)$, $g(1)$, $g(2)$ y $g(4)$



Dominio y rango de g

6. Encuentre el dominio de la función.

(a) $f(x) = x^2 + 1$

(b) $f(x) = 2x,\ -1 \leq x \leq 5$

(c) $f(x) = \frac{1}{x-3}$

(d) $f(x) = \sqrt{x-5}$

(e) $f(x) = \sqrt{x^2-9}$

(f) $f(x) = \frac{\sqrt{2+x}}{3-x}$

(g) $f(x) = \frac{x}{\sqrt[4]{9-x^2}}$

(h) $f(x) = ln(1-x^2)$

(i) $f(x) = ln(x^2-x)$

(j) $f(x) = \sqrt{x-2} - ln(10-x)$

7. .

Encuentre $f \pm g$, fg, f/g, $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ y $g \circ g$ y sus dominios

a) $f(x) = 2x + 3, \quad g(x) = 4x - 1$

b) $f(x) = x - 3, \quad g(x) = x^2$

c) $f(x) = x^2 + 2x, \quad g(x) = 3x^2 - 1$

d) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad g(x) = \sqrt{1 + x^2}$

e) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}, \quad g(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

f) $f(x) = \dfrac{2}{x}, \quad g(x) = \dfrac{4}{x+4}$

g) $f(x) = \dfrac{2}{x+1}, \quad g(x) = \dfrac{x}{x+1}$

h) $f(x) = 6x - 5, \quad g(x) = \dfrac{x}{2}$

i) $f(x) = x^2, \quad g(x) = x + 1$

j) $f(x) = x^3 + 2, \quad g(x) = \sqrt[3]{x}$

k) $f(x) = \dfrac{1}{x}, \quad g(x) = 2x + 4$

l) $f(x) = |x|, \quad g(x) = 2x + 3$

8. Trace la gráfica de la función usando transformación de funciones

(a) $f(x) = x^2 - 1$

(b) $f(x) = x^2 + 5$

(c) $f(x) = \sqrt{x} + 1$

(d) $f(x) = (x - 5)^2$

(e) $f(x) = (x + 1)^2$

(f) $f(x) = -|x|$

(g) $f(x) = -5ln(x)$

(h) $f(x) = -3|2x - 1| + 5$

(i) $f(x) = -x^3$

9. En cada uno de los siguientes numerales, utilice la gráfica de f para establecer el valor de cada cantidad si esta existe. Si no existe, explique por qué.

(a) $lim_{x \to 0^-} g(t)$

(b) $lim_{x \to 0^+} g(t)$

(c) $lim_{x \to 0} g(t)$

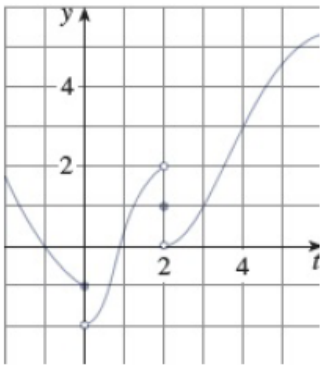
(d) $lim_{x \to 2^-} g(t)$

(e) $lim_{x \to 2^+} g(t)$

(f) $lim_{x \to 2} g(t)$

(g) $g(2)$

(h) $lim_{x \to 4} g(t)$



10. Evalúe cada uno de los siguientes límites algebraicos

$$\lim_{x\to -2} \frac{x^3+3x^2+2x}{x^2-x-6}$$

$$\lim_{x\to 5} \frac{x+3}{\frac{1}{3}-\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x\to -3} \sqrt[3]{\frac{x+3}{x^3+27}}$$

$$\lim_{x\to -3} \frac{x^2+4x+3}{x^2+2x-3}$$

$$\lim_{x\to -2} \frac{x^3+4x^2+x-6}{x^2+6x+8}$$

$$\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{2-x^2}-1}$$

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{1+x}}-1\right)$$

$$\lim_{x\to -2} \frac{x^3-x^2-x+10}{x^2+3x+2}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^4-16}{x^2-x-2}$$

$$\lim_{x\to \frac{1}{2}} \frac{2x^2+5x-3}{6x^2-7x+2}$$

$$\lim_{x\to -2} \frac{x^3+8}{x^4-16}$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{(2x-3)(\sqrt{x}-1)}{2x^2+x-3}$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4+\sqrt{x}}-2}$$

$$\lim_{x\to 8} \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2}$$

$$\lim_{x\to 8} \frac{\sqrt{7+\sqrt[3]{x}}-3}{x-8}$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)^5}{x^5-1}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{x-2}$$

$$\lim_{x\to 5} \frac{x^2-5x}{x^2-25}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{(2+x)^{-3}-2^{-3}}{x}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{9-x}-3}{x}$$

$$\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-\sqrt{2}}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{4-\sqrt{16+x}}{x}$$

$$\lim_{x\to 1} \frac{1-\sqrt{x}}{1-x}$$